

Лабораторная работы №3. Настройка прав доступа..

Презентация

Глушенок А. А.

06 сентября 2025

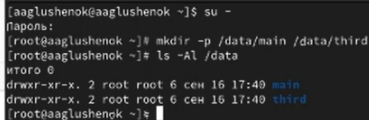
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

Управление базовыми разрешениями.

1. Откройте терминал с учётной записью root.
2. В корневом каталоге создайте каталоги /data/main и /data/third.
Посмотрите, кто является владельцем этих каталогов.

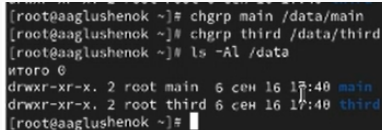


```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]# mkdir -p /data/main /data/third  
[root@aaglushenok ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 16 17:40 main  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 16 17:40 third  
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 1: просмотр владельцев

Владелец: root.

3. Прежде чем устанавливать разрешения, измените владельцев этих каталогов с root на main и third соответственно. Посмотрите, кто теперь является владельцем этих каталогов.



```
[root@aaglushenok ~]# chgrp main /data/main
[root@aaglushenok ~]# chgrp third /data/third
[root@aaglushenok ~]# ls -Al /data
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root main  6 сен 16 17:40 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 сен 16 17:40 third
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 2: Просмотр владельцев

Владельцы: 1 - main, 2 - third.

4. Установите разрешения, позволяющие владельцам каталогов записывать файлы в эти каталоги и запрещающие доступ к содержимому каталогов всем другим пользователям и группам. Проверьте установленные права доступа.

```
[root@aaglushenok ~]# chmod 770 /data/main  
[root@aaglushenok ~]# chmod 770 /data/third  
[root@aaglushenok ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxrwx---. 2 root main 6 сен 16 17:40 main  
drwxrwx---. 2 root third 6 сен 16 17:40 third  
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3: Установка прав доступа

Управление базовыми разрешениями.

5. В другом терминале перейдите под учётную запись пользователя bob.
6. Под пользователем bob попробуйте перейти в каталог /data/main и создать файл emptyfile в этом каталоге. Выведите разрешения. Опишите и поясните результат этого действия.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su - bob
Пароль:
[bob@aaglushenok ~]$ cd /data/main
[bob@aaglushenok main]$ touch emptyfile
[bob@aaglushenok main]$ ls -Al
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 16 17:47 emptyfile
[bob@aaglushenok main]$
```

Рис. 4: права для emptyfile

Пользователь имеет права на чтение и запись, остальные только на чтение.

7. Под пользователем bob попробуйте перейти в каталог /data/third и создать файл emptyfile в этом каталоге. Опишите и поясните результат этого действия.

A terminal window showing a user attempting to change directory. The prompt is [bob@aaaglushenok main]\$. The user enters 'cd /data/third'. The terminal output is '-bash: cd: /data/third: Отказано в доступе', indicating a permission error. The prompt returns to [bob@aaaglushenok main]\$.

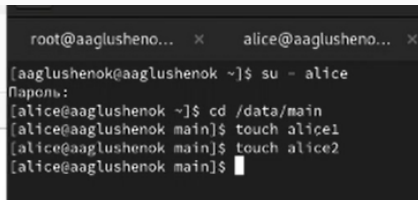
```
-bash: cd: /data/third: Отказано в доступе  
[bob@aaaglushenok main]$
```

Рис. 5: переход в /data/third

Результат: отказано в доступе, тк bob принадлежит группе main, а не third.

Управление специальными разрешениями.

1. Откройте новый терминал под пользователем alice.
2. Перейдите в каталог /data/main. Создайте два файла, владельцем которых является alice.

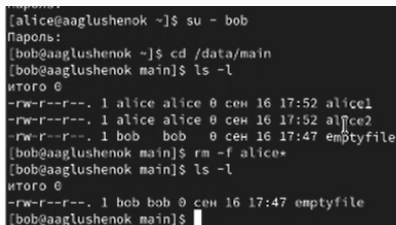


```
root@aaglusheno... ×  alice@aaglusheno... ×  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su - alice  
Пароль:  
[alice@aaglushenok ~]$ cd /data/main  
[alice@aaglushenok main]$ touch alice1  
[alice@aaglushenok main]$ touch alice2  
[alice@aaglushenok main]$
```

Рис. 6: переход к пользователю alice

Управление специальными разрешениями.

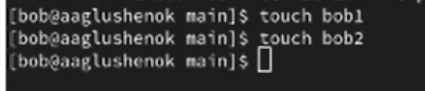
3. В другом терминале перейдите под учётную запись пользователя bob (пользователь bob является членом группы main, как и alice).
4. Перейдите в каталог /data/main, и в этом каталоге введите `ls -l`. Вы увидите два файла, созданные пользователем alice. Попробуйте удалить файлы, принадлежащие пользователю alice. Убедитесь, что файлы будут удалены пользователем bob.

A terminal window showing a user switch from alice to bob and the subsequent deletion of files owned by alice in the /data/main directory. The output of 'ls -l' shows two files, alice1 and alice2, which are then removed using 'rm -f alice*'.

```
[alice@aaglushenok ~]$ su - bob
Пароль:
[ bob@aaglushenok ~]$ cd /data/main
[ bob@aaglushenok main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен 16 17:52 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен 16 17:52 alice2
-rw-r--r--. 1 bob  bob  0 сен 16 17:47 emptyfile
[ bob@aaglushenok main]$ rm -f alice*
[ bob@aaglushenok main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 16 17:47 emptyfile
[ bob@aaglushenok main]$
```

Рис. 7: удаление файлов пользователя alice

5. Создайте два файла, которые принадлежат пользователю bob.

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows three lines of commands being executed by a user named bob on a machine named aaglushenok in the main directory. The first two lines are 'touch bob1' and 'touch bob2', both of which execute successfully without output. The third line is 'touch bob3', which is partially visible with a cursor at the end.

```
[bob@aaglushenok main]$ touch bob1  
[bob@aaglushenok main]$ touch bob2  
[bob@aaglushenok main]$ touch bob3
```

Рис. 8: создание файлов

6. В терминале под пользователем root установите для каталога /data/main бит идентификатора группы, а также sticky-бит для разделяемого (общего) каталога группы.



```
[root@aaglushenok ~]# chmod g+s,o+t /data/main  
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 9: установка идентификатора группы, sticky-bit

Управление специальными разрешениями.

7. В терминале под пользователем alice создайте в каталоге /data/main файлы alice3 и alice4. Выведите права доступа. Теперь вы должны увидеть, что два созданных вами файла принадлежат группе main, которая является группой-владельцем каталога /data/main.

```
[alice@aaglushenok main]$ touch alice3
[alice@aaglushenok main]$ touch alice4
[alice@aaglushenok main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен 16 17:57 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен 16 17:57 alice4
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 16 17:56 bob1
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 16 17:56 bob2
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 16 17:47 emptyfile
[alice@aaglushenok main]$
```

Рис. 10: Вывод прав

Результат: файлы alice1 и alice2 принадлежат группе main.

8. В терминале под пользователем alice попробуйте удалить файлы, принадлежащие пользователю bob.

```
[alice@aaglushenok main]$ rm -rf bob*  
rm: невозможно удалить 'bob1': Операция не позволена  
rm: невозможно удалить 'bob2': Операция не позволена  
[alice@aaglushenok main]$
```

Рис. 11: попытка удаления файлов

Результат: отказано в доступе, тк их владелец - bob.

Управление расширенными разрешениями с использованием списков ACL.

1. Откройте терминал с учётной записью root.
2. Установите права на чтение и выполнение в каталоге /data/main для группы third и права на чтение и выполнение для группы main в каталоге /data/third.
3. Используйте команду getfacl, чтобы убедиться в правильности установки разрешений.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
(root@aaglushenok ~)# setfacl -m g:third:rx /data/main  
(root@aaglushenok ~)# setfacl -m g:main:rx /data/third  
(root@aaglushenok ~)# getfacl /data/main  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: data/main  
# owner: root  
# group: main  
# flags: -st  
user::rwx  
group::rwx  
group:third:r-x  
mask::rwx  
other:---  
  
(root@aaglushenok ~)# getfacl /data/third  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: data/third  
# owner: root  
# group: third  
user::rwx  
group::rwx
```

Управление расширенными разрешениями с использованием списков ACL.

4. Создайте новый файл с именем newfile1 в каталоге /data/main. Используйте `getfacl /data/main/newfile1` для проверки текущих назначений полномочий. Какие права доступа у этого файла? Объясните, почему. Выполните аналогичные действия для каталога /data/third. Дайте пояснения.

```
(root@aaglushenok ~)# touch /data/main/newfile1
(root@aaglushenok ~)# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::r--
other::r--

(root@aaglushenok ~)# touch /data/third/newfile1
(root@aaglushenok ~)# getfacl /data/third/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--

(root@aaglushenok ~)#
```

Рис. 13: установка разрешений

Управление расширенными разрешениями с использованием списков ACL.

5. Установите ACL по умолчанию для каталога /data/main.
6. Добавьте ACL по умолчанию для каталога /data/third.

```
[root@aaglushenok ~]# setfacl -m d:third:rwx /data/main  
[root@aaglushenok ~]# setfacl -m d:main:rwx /data/third  
[root@aaglushenok ~]# touch /data/main/newfile2
```

Рис. 14: установка ACL

Управление расширенными разрешениями с использованием списков ACL.

7. Убедитесь, что настройки ACL работают, добавив новый файл в каталог /data/main. Используйте `getfacl /data/main/newfile2` для проверки текущих назначений полномочий. Выполните аналогичные действия для каталога /data/third.

```
[root@aaglushenok ~]# touch /data/main/newfile2
[root@aaglushenok ~]# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rwx                    #effective:rwx
group:third:rwx              #effective:rwx
mask::rw-
other::---
```



```
[root@aaglushenok ~]# touch /data/third/newfile2
[root@aaglushenok ~]# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx                    #effective:rwx
group:main:rwx               #effective:rwx
mask::rw-
other::---
```

Рис. 15: Проверка работы настроек ACL

Управление расширенными разрешениями с использованием списков ACL.

8. Для проверки полномочий группы third в каталоге /data/third войдите в другом терминале под учётной записью члена группы third. Проверьте операции с файлами: `rm /data/main/newfile1`, `rm /data/main/newfile2`. Проверьте, возможно ли осуществить запись в файл: `echo "Hello, world" » /data/main/newfile1`, `echo "Hello, world" » /data/main/newfile2`.

```
[aaglushmanok@aaglushmanok ~]$ su - carol
Пароль:
[carol@aaglushmanok ~]$ rm /data/main/newfile1
rm: удалить защищённый от записи пустой обычный файл '/data/main/newfile1'? y
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile1': Отказано в доступе
[carol@aaglushmanok ~]$ rm /data/main/newfile2
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile2': Отказано в доступе
[carol@aaglushmanok ~]$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Отказано в доступе
[carol@aaglushmanok ~]$
```

Рис. 16: Проверка операций с файлами

Результат: отказ в доступе при попытке удаления файлов, тк carol не в группе main. Отказ в доступе при попытке записи в файл newfile, и

В ходе выполнения лабораторной работы №3 мне удалось получить навыки настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

Благодарю за внимание!